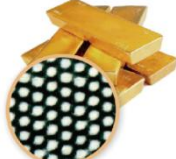


2024-2025 学年湖北省武汉市汉阳区九年级（上）期末物理试卷

一、选择题（本题共 12 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 下列四幅图说法正确的是（ ）

A.  四溢的花香引来长喙天蛾，说明分子在不停地做无规则运动

B.  电子显微镜下的一些金原子，说明金原子是静止的

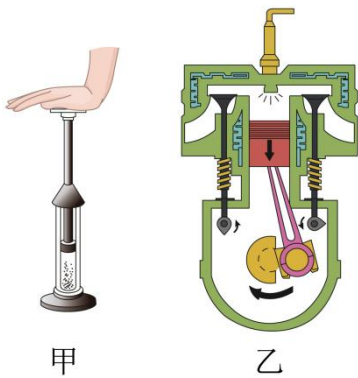
C.  两个铅柱没有被重物拉开，说明分子间只存在引力

D.  水很热，冰块很冷，说明铁水的内能比冰块的内能大

2. 下列有关热和能的说法中，正确的是（ ）

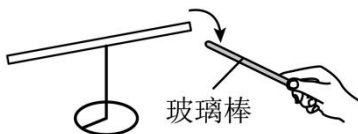
- A. 对物体做功，物体的内能可以改变
- B. 燃料的热值越大，完全燃烧时放出的热量越多
- C. 一块 0°C 的冰熔化成 0°C 的水，温度不变，内能也不变
- D. 发生热传递时，热量总是从内能大的物体传递给内能小的物体

3. 如图甲所示，在一个配有活塞的厚玻璃筒里放一小团硝化棉，迅速压下活塞，观察到硝化棉燃烧起来，如图乙是四冲程内燃机某冲程的示意图。下列说法正确的是（ ）



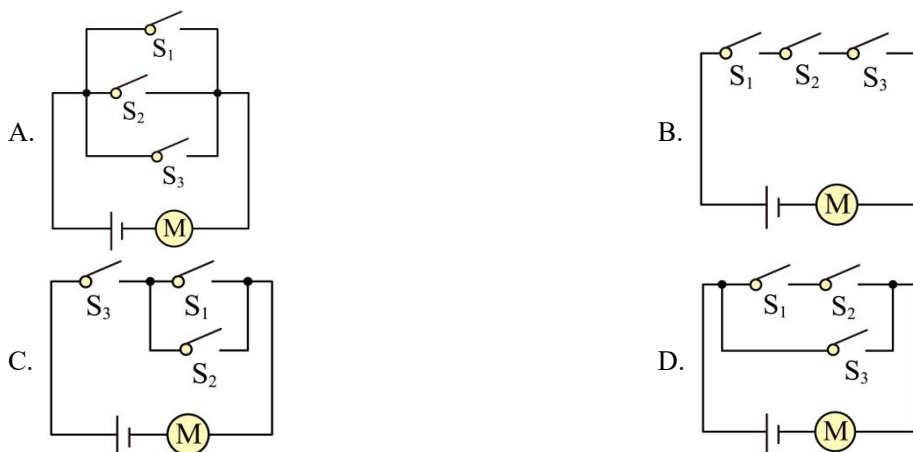
- 甲 乙
- A. 图甲中空气内能增大，主要是由于活塞对筒壁做功
- B. 图乙中汽油燃烧是由于活塞压缩气体使温度达到汽油的燃点
- C. 图甲和图乙涉及的能量转化主要是机械能转化为内能
- D. 图甲气体内能增大与图乙气缸内气体内能减少都是通过做功的方式改变的

4. 如图所示，用一段细铁丝做一个支架，作为转动轴，把一根中间戳有小孔（没有戳穿）的饮料吸管放在转动轴上，吸管能在水平面内自由转动，用餐巾纸与吸管的一端摩擦使其带电，再用丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近吸管，吸管两端都能与玻璃棒相互吸引。下列说法正确的是（ ）

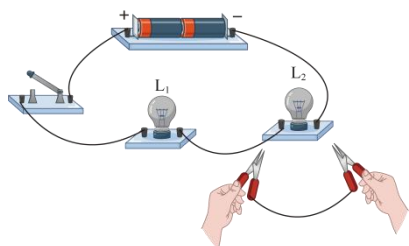


- A. 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，是因为玻璃棒原子核束缚电子的本领强
- B. 未被摩擦过的吸管一端也向玻璃棒靠近，说明异种电荷相互吸引
- C. 吸管被餐巾纸摩擦过的一端带负电，摩擦时餐巾纸失去了电子
- D. 吸管是绝缘体，不容易导电的原因是绝缘体内部几乎没有电荷

5. 长江文化艺术季的举办为武汉吸引了大批游客。武汉某旅游景点升级了验票方式，人脸识别通过，开关 S_1 闭合；刷码验证通过，开关 S_2 闭合；还可人工验票，工作人员可手动将开关 S_3 闭合。这三个开关任何一个闭合，闸机（用 M 表示）都会自动打开让游客通过。符合上述要求的电路是（ ）

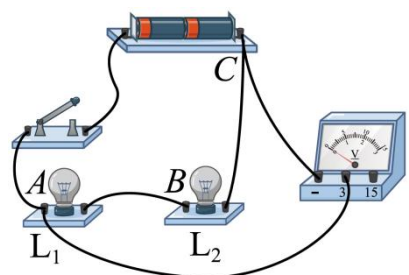


6. 如图是由两个小灯泡、两节干电池、一个开关组成的电路。闭合开关， L_1 发光较亮， L_2 发光较暗。下列说法正确的是（ ）



- A. 两灯发光亮度不同主要是由于电流不同
- B. 灯泡发光时电子从灯泡左端流向右端
- C. 用一根导线将灯泡 L_2 短接，灯泡 L_1 仍可能发光，灯泡 L_2 一定熄灭
- D. 若交换两灯的位置，闭合开关， L_1 发光较暗， L_2 发光较亮

7. 如图所示，在“探究串联电路的电压规律”时，闭合开关，用电压表分别测出 AC 、 BC 、 AB 两端的电压分别为 $U_{AC}=3V$ 、 $U_{BC}=1.5V$ 、 $U_{AB}=1.5V$ ，将数据记录在表格中。下列说法错误的是（ ）



- A. 改变电池的节数，再测出几组电压值
- B. 换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值
- C. 实验时若发现 AB 和 AC 两端电压相等，且不为 0，一定是 A 、 C 之间发生了断路
- D. 测完 U_{AC} ，将电压表接在 A 接线柱上的线改接到 B 接线柱上，可测得 U_{BC}

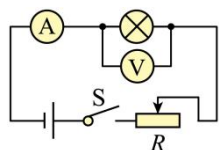
8. 某同学利用如图所示的电路测量小灯泡的电阻，已知电源电压恒为 $4.5V$ 不变，小灯泡标有“ $2.5V$ ”字样，关于以下结论：

次数	1	2	3	4	5
电压/V	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
电流/A	0.10	0.14	0.16	0.23	0.25

- ①第 1 次实验滑动变阻器接入的阻值为 40Ω
- ②第 3 次实验记录的数据是错误的
- ③5 次实验中小灯泡正常发光时的电阻最小

④第 2 次和第 4 次实验中滑动变阻器两端的电压之比为 5 : 7

说法正确的是 ()



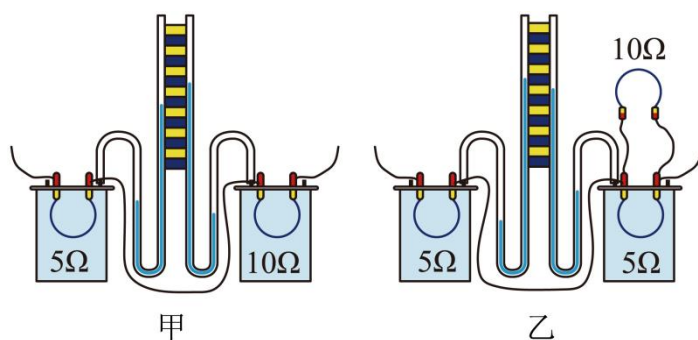
A. ①②

B. ③④

C. ①②③

D. ①②④

9. 如图是探究电流产生热量跟哪些因素有关的实验装置，两个透明容器内密封着等量的空气，下列说法正确的是 ()



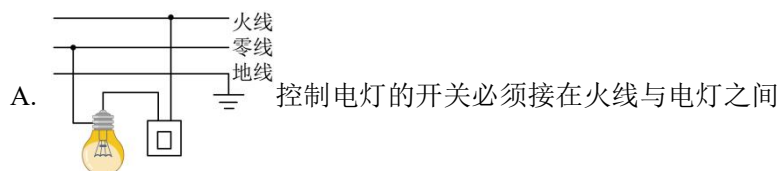
A. 通电一段时间，U 形管液面变化是因为 U 形管中液体的热胀冷缩

B. 乙实验不能探究电流通过导体产生的热量与通电时间的关系

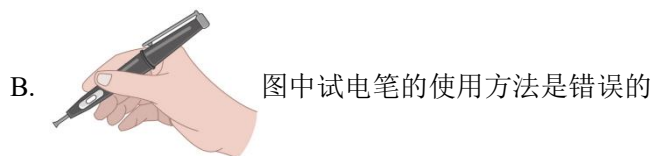
C. 甲实验中，电流通过左、右容器中电阻丝的功率之比为 1 : 2

D. 乙实验中，电流通过左、右容器中电阻丝的热量之比为 3 : 2

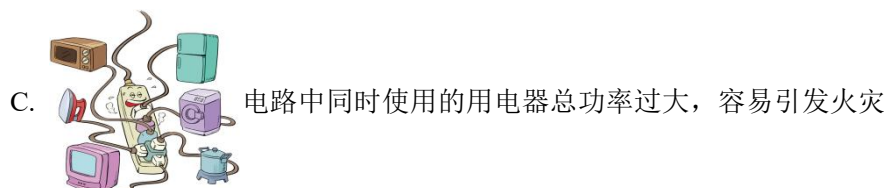
10. 关于生活用电，下列说法错误的是 ()



A. 控制电灯的开关必须接在火线与电灯之间



B. 图中试电笔的使用方法是错误的

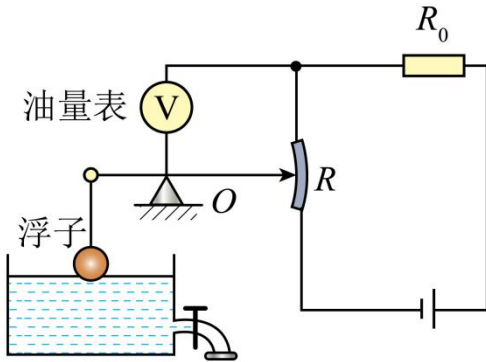


C. 电路中同时使用的用电器总功率过大，容易引发火灾



D. 当人发生触电事故时，空气开关会迅速切断电路

11. 如图所示是某同学设计的测定油箱内油量的装置模型，油量表由电压表改装而成， R 是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴 O 转动，另一端固定着一个浮子。油箱油量变化时，滑片就在电阻片 R 两端之间滑动，从而改变油量表的示数。下列说法正确的是（ ）



- A. 油量增多时， R_0 两端的电压变小
- B. 油量减少时，滑动变阻器接入电路的电阻变小
- C. 油量表零刻度线的位置与电压表零刻度线的位置重合
- D. 若油量表由电流表改装而成，则油量增多时，电表示数变小

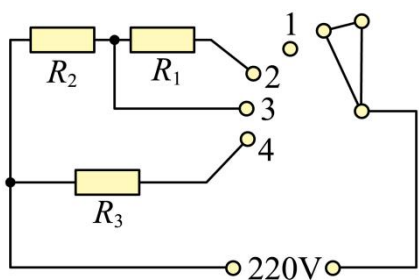
12. 某款多档位电火锅的内部电路简化如图，部分参数如表所示， R_1 、 R_2 、 R_3 均为发热电阻， R_3 的阻值为 40Ω 。旋转开关，让其与触点 1 和 2、2 和 3 或 3 和 4 接触时，可实现不同挡位的转换。

物理量	参数
额定电压	220V
高温挡功率	
中温挡功率	1210W
低温挡功率	484W

关于下列结论：

- ①开关 S 与触点 1、2 接触时，电火锅处于高温挡
- ② R_1 阻值为 60Ω
- ③电路中通过开关的电流最大为 11A
- ④在高温挡模式下，电火锅工作 210s，使锅内 2kg 的水升温 50°C ，其加热效率为 41.3%

其中正确的是（ ）



A. ①②

B. ②④

C. ③④

D. ②③

二、非选择题

13. 2024 年 11 月 15 日，搭载天舟八号货运飞船的长征七号遥九运载火箭发射成功。

(1) 长征七号遥九运载火箭发动机由原来的常温偏二甲肼/四氧化二氮发动机改为低温的液氧煤油发动机，发射前加注燃料时，应在 _____（填“低温”或“高温”）环境中进行。高温燃气对火箭做功后，其内能 _____（填“增大”或“减小”）。

(2) 天舟八号货运飞船的太阳帆板采用了国内独创的半刚性太阳电池阵，其一天的发电量就能满足普通家庭半个月的用电量。这种太阳电池阵工作时将 _____（填写能量转换过程）。

14. 某国产电池部分信息如下，请回答下列问题

电池类型 锂离子聚合物电池

电池电压 3.7V

电池容量 5500mA·h

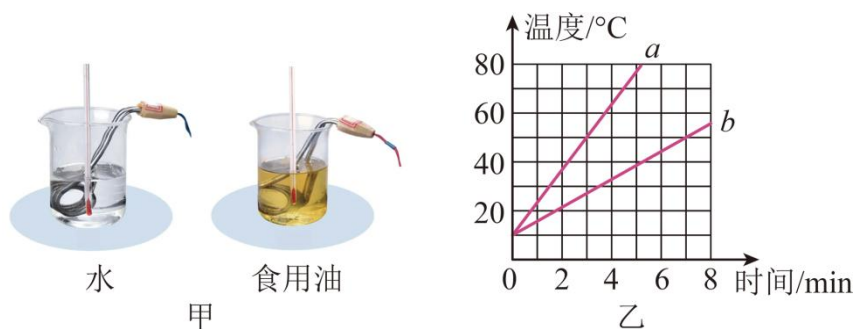
有线充电 手机支持最大超级快充 100W（20V/5A），兼容 20V/4.4A 或 11V/6A 或 10V/4A 等

无线充电 支持 80W 无线超级快充，支持 20W 无线反向充电

(1) 制作芯片的主要材料是 _____（填“导体”“绝缘体”或“半导体”）；锂离子聚合物电池对外供电时相当于电路中的 _____；

(2) 锂离子聚合物电池一次充满电储存电能为 _____ kW·h，当电池电量剩余 10% 时，采用最大超级快充模式充电，直到电量充满，至少需要的时间为 _____ h（保留两位小数）。

15. 某实验小组用如图所示的装置比较水和食用油的吸热情况。（ $\rho_{\text{油}}=0.9\times 10^3\text{kg/m}^3$ ）



(1) 如图甲，加热前，在一个烧杯中倒入 200mL 的食用油，需要在另一个相同烧杯中倒入 _____g 的水；

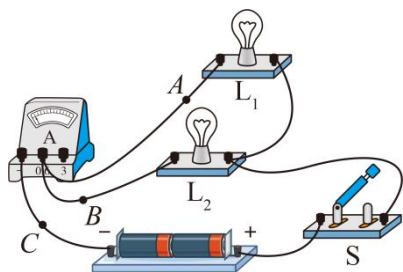
(2) 选用规格相同的电加热器给两种液体加热，这样做的目的是为了通过 _____（填“加热时间”或“升高的温度”）来反映液体吸收热量的多少；根据实验测得的数据分别描绘出了两种液体的温度随加热时间变化的图像，如图乙所示，说明 _____液体的吸热能力更强（填“a”或“b”）；另一种液体的比热容为 _____J/(kg·°C)；

(3) 下列生活现象产生的原因没有利用水的比热容大的是 _____（填序号）。

- ①夏天吃冰棒解暑
- ②人游泳上岸后，风一吹感觉更冷
- ③我国北方楼房中的暖气用水作为介质运输能量
- ④生物体内水的比例很高，有助于调节生物体自身的温度

16. 为了探究并联电路的电流特点，同学们设计了如图所示的电路进行实验。

实验次数	A 处的电流 I_A /A	B 处的电流 I_B /A	C 处的电流 I_C /A
1	0.10	0.12	0.22
2	0.22	0.24	0.46
3	0.26	0.30	0.56

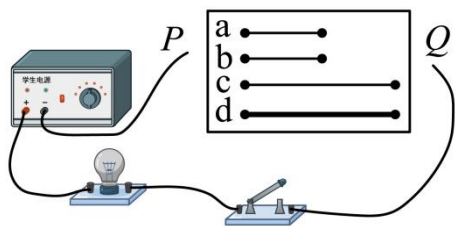


(1) 连接电路过程中，开关应处于 _____ 状态；

(2) 图中电流表的连接是为了测量 _____（填“A”、“B”或“C”）处的电流；

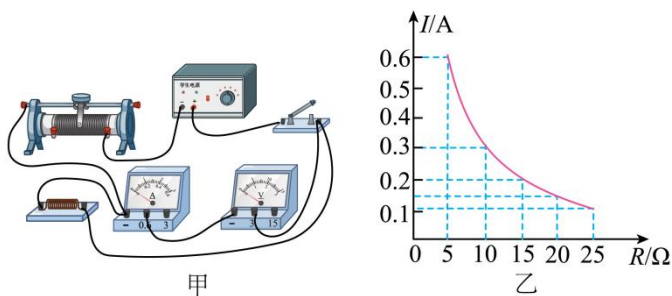
(3) 实验得到的数据如表所示，分析表格中的数据，得出的结论是并联电路中 _____（用文字描述）。

17. 在“探究影响导体电阻大小的因素”的实验中，a、c、d为镍铬合金丝，b为锰铜合金丝，其长度、横截面积情况如图所示。将导线P、Q分别接在同一根合金丝两端的接线柱上。



- (1) 将 a、c 两合金丝先后接入电路，观察到灯泡变 _____（填“亮”或“暗”）了，由此可知，其他条件一定时，导体的长度越 _____，其电阻越大。
- (2) 探究导体电阻大小与横截面积的关系，应选择 _____ 两根合金丝来探究。
- (3) 甲、乙两根完全一样的导线，长度都是 1m，把甲剪去一半，将甲剩下的一半拉长到 1m，标记为丙，丙跟乙相比，_____（填“乙”或“丙”）导线的电阻大。

18. 某同学利用图甲所示的电路探究“电流与电阻的关系”，实验器材有：学生电源（4.5V）、电流表、电压表、滑动变阻器（标有“20Ω 2A”字样），定值电阻 6 个（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω、50Ω），开关一个，导线若干。

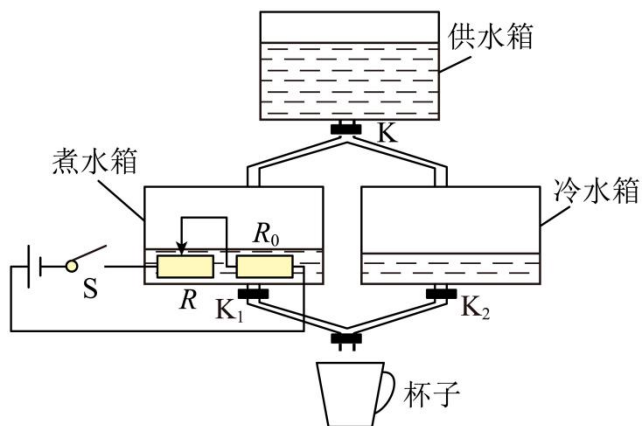


- (1) 该同学接错了一根导线，请你在这根导线上打“×”，并补画出正确的导线；_____
- (2) 改正后，该同学首先将 5Ω 的定值电阻接入电路，闭合开关，直接读出电压表的示数为 _____ V。接下来移动滑片，直到电压表示数为 _____ V 时，记录电流表示数。再换其他电阻进行实验，得到数据，绘制图像如图乙；
- (3) 最后该同学将 50Ω 的定值电阻接入电路，她发现无论怎样移动滑片，都不能使电压表示数达到原来的数值，为了完成这次实验，可串联一个定值电阻，其阻值的范围是 5Ω~_____ Ω。

19. 某科技小组设计了一个智能饮水机，该饮水机由供水箱、煮水箱和冷水箱三部分组成，如图所示。闭合开关 S 并设定好水温，阀门 K 自动打开，供水箱将 50mL 水按不同比例分别注入煮水箱和冷水箱。几秒后，电热丝 R 将煮水箱中的水加热至 100℃，随后 K₁、K₂ 自动打开，从出水口可获得设定温度的水。已知供水箱中水的温度恒为 25℃，电源电压为 220V，设定水温和煮水、冷水箱内水量的关系如下表所示。

设定水温/℃	40	55	70	85	100
--------	----	----	----	----	-----

煮水箱中水的体积/mL	10	20	30	40	50
冷水箱中水的体积/mL	40	30	20	10	0



- (1) 煮水箱内的水加热后温度升高，内能_____，其内能是通过_____方式改变的；
- (2) 某次设定水温为 40°C ， $R_0=19.8\Omega$ ，7 秒后，电热丝 R 将煮水箱中的水加热至 100°C ，煮水箱中水吸收的热量为多少？若加热过程中能量转化效率为 90%，则电热丝 R 的阻值为多少 Ω ？
- (3) 如果设定水温为 60°C ，供水量仍然是 50mL，则需要调整煮水箱和冷水箱的水量比例是多少？（不计热损失）